

⚙️ MÓDULO 4

TIPOS DE CAMINHÕES GUINDAUTO E BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

Arquitetura Modular do Conjunto, Trem de Força Hidráulico e o Retorno Econômico da Autonomia

FOCO MECÂNICO

Chassi, Sobrechassi & PTO

FOCO ESTRATÉGICO

Eficiência & Custo Zero de Espera



OS 4 PILARES DA ARQUITETURA MODULAR

SUBSISTEMA 1



Caminhão Base (Chassi)

Plataforma rodoviária homologada conforme o Peso Bruto Total (PBT).

Sustentação do conjunto e tração rodoviária regulamentada.

SUBSISTEMA 2



Sobrechassi Reforçado

Estrutura intermediária de vigas soldadas de alta resistência.

Absorve esforços extremos de torção e evita trincas no chassi.

SUBSISTEMA 3



Circuito de Força

Tomada de força (PTO), eixo cardan e bomba hidráulica de alta vazão.

Converte rotação do motor a diesel em pressão de óleo contínua.

SUBSISTEMA 4



Comando Proporcional

Bloco de válvulas direcionais com alavancas ou rádio controle remoto.

Modulação micrométrica da velocidade e força dos cilindros.

O CAMINHÃO BASE: DIMENSIONAMENTO DE PBT

CRITÉRIO DE ENGENHARIA

Reserva de Capacidade para Implemento e Carga

O Peso Bruto Total (PBT) deve suportar a tara do veículo, o peso do guindauto (3 t a 10 t+), as patolas e a carga útil na carroceria sem exceder os limites legais por eixo.

CONFIGURAÇÃO DE EIXOS TÍPICA

Toco (4x2) / Truck (6x2 e 6x4) / Bitruck (8x2)

Maior porte do guindaste exige eixos adicionais de apoio frontal.

NR-11 • CONTRAN



Subdimensionar o caminhão base causa fadiga prematura na suspensão, perda de estabilidade direcional e risco severo em frenagens.

COMPOSIÇÃO VETORIAL DO PBT

1. TARA DO CAMINHÃO BASE

~35% PBT

Chassi, cabine, trem de força e tanque.

2. GUINDAUTO + SOBRECHASSI

~25% PBT

Mecanismo articulado, lanças e sapatas estabilizadoras.

3. CARGA ÚTIL LÍQUIDA (CARROCERIA)

~40% PBT

Capacidade residual disponível para transporte rodoviário.

BALANÇO DE PESOS: RESPEITAR TABELA DO FABRICANTE

O SOBRECHASSI: O ESCUDO CONTRA TRINCAS

POR QUE ELE EXISTE?

Dissipação de Forças Concentradas

O guindaste aplica momentos gigantescos de **flexão** e **torção** no ponto de montagem. O sobrechassi distribui essas forças por toda a extensão das longarinas.

RISCO CRÍTICO

Sem Sobrechassi = Trinca Iminente

A longarina original de um caminhão rodoviário não foi concebida para torque pontual de içamento. Ela entra em fadiga plástica e parte ao meio.



Fixação por grampos e talas aparafusadas; nunca soldar diretamente na alma da longarina original.

ANÁLISE DE ESFORÇOS: CHASSI VS. SOBRECHASSI

VIGAS EM CAIXÃO OU 'U'

Aço Estrutural de Alta Resistência

Perfil soldado especialmente dimensionado para enrijecer o conjunto caminhão-patola.

INTEGRAÇÃO DAS PATOLAS

Ancoragem das Sapatas

As caixas dos estabilizadores dianteiros e traseiros soldam-se integralmente ao sobrechassi.

RESULTADO: VIDA ÚTIL PROLONGADA + ESTABILIDADE MÁXIMA

CIRCUITO HIDRÁULICO: A GERAÇÃO DE POTÊNCIA

ETAPA 01



Tomada de Força (PTO)

Caixa mecânica ou pneumática acoplada diretamente à lateral da caixa de câmbio do caminhão.

Engate via botão na cabine com a embreagem acionada.

ETAPA 02



Eixo Cardan de Ligação

Transmite o torque e a rotação contínua da PTO diretamente para o eixo de entrada da bomba.

Cruzetas e alinhamento milimétrico obrigatórios.

ETAPA 03



Bomba de Alta Pressão

Geralmente de **engrenagens** ou **pistões axiais**, gerando pressões operacionais de 200 a 320 bar.

Fornecer fluxo estável para todos os cilindros de lança.

BOMBAS HIDRÁULICAS: ENGRENAGENS VS. PISTÕES

DESLOCAMENTO FIXO

ROBUSTA & SIMPLES

Bomba de Engrenagens

Configuração tradicional de baixo custo de manutenção. Funciona através do engrenamento direto de duas rodas dentadas em carcaça de ferro fundido.

Pressão Típica: 180 a 230 bar

Fluxo fixo proporcional ao RPM do motor; menor eficiência térmica sob calor extremo.

APLICAÇÃO: GUINDAUTOS LEVES E MÉDIOS

MANUTENÇÃO SIMPLES

ALTA PERFORMANCE

DESLOCAMENTO VARIÁVEL

Bomba de Pistões Axiais

Tecnologia superior para guindautos de grande porte e comandos proporcionais com detecção de carga (Load Sensing). Maior rendimento volumétrico.

Pressão Superior: 280 a 350 bar

Entrega apenas o fluxo solicitado, economizando combustível do caminhão.

APLICAÇÃO: GUINDAUTOS PESADOS E FLORESTAIS

MÁXIMA EFICIÊNCIA

COMANDO PROPORCIONAL: ALAVANCA OU RÁDIO?

SISTEMA FÍSICO



Alavancas Bilaterais Manuais

Comandos mecânicos em ambos os lados do chassi para permitir operação visualmente favorável.

Vantagem:

Resposta direta confiável, sem baterias ou interferências de sinal.

Limitação:

O operador fica no raio de ação da carga e possui pontos cegos.

EXIGÊNCIA: NUNCA OPERAR DO LADO OPOSTO SEM VISIBILIDADE PLENA

PADRÃO ERGONÔMICO MODERNO



Controle Remoto sem Fio

Transmissor portátil que permite ao operador se posicionar no melhor ângulo visual livre de perigo.

Máxima Segurança:

Operador fora da "linha de fogo" e com visão panorâmica do içamento.

Sensibilidade Proporcional:

Ajuste micrométrico suave para montagens industriais finas.

NR-12: PARADA DE EMERGÊNCIA INSTANTÂNEA NO TRANSMISSOR

OS 3 PILARES DE BENEFÍCIO DO GUINDAUTO



1. Autonomia Operacional

O veículo não requer máquinas de apoio no carregamento da fábrica nem na entrega no canteiro de obras.

Operação autossuficiente do início ao fim da rota.



2. Fim do Tempo Ocioso

Elimina atrasos caros à espera de guindastes locados de terceiros que chegam em horários desencontrados.

Chegou, patolou, içou, descarregou e liberou a via.



3. Otimização de Equipe

Uma equipe enxuta (operador qualificado + auxiliar rigger) executa todo o ciclo de transporte e montagem.

Menor exposição ao risco de acidentes humanos.

PROTOCOLO DE ACIONAMENTO DA PTO

01

Estacionamento Total

Caminhão nivelado, freio de estacionamento (estacionário) totalmente aplicado e calços nas rodas.

VEÍCULO 100% IMOBILIZADO

02

Pisar na Embreagem

Câmbio em ponto morto. Pressionar o pedal da embreagem até o fundo e aguardar 3 a 5 segundos.

CESSAR GIRO DAS ENGENAGENS

03

Acionar o Interruptor

Ligar o interruptor da PTO no painel. Aguardar a luz indicadora acender confirmando o engate.

CONFIRMAR LUZ NO PAINEL

04

Soltar Embreagem Suave

Soltar o pedal de embreagem progressivamente para transmitir torque à bomba sem tranco mecânico.

PRESSÃO HIDRÁULICA PRONTA

COMPARATIVO DE EFICIÊNCIA: MUNCK VS. MODELO CONVENCIONAL

PARÂMETRO OPERACIONAL	MODELO TRADICIONAL (CARRETA + GUINDASTE)	GUINDAUTO ARTICULADO (MUNCK)
Frota Mobilizada	2 Veículos (Cavalo mecânico + Guindaste)	1 Veículo Único (Caminhão Guindauto)
Tempo de Espera em Obra	Alto (Depende do agendamento da locadora)	Zero (Descarga imediata na chegada)
Espaço Físico Ocupado	Grande área para patolamento e estacionamento	Compacto (Ideal para ruas e canteiros estreitos)
Mão de Obra Necessária	Motorista + Operador de Guindaste + Riggers	Operador Único ou Operador + Auxiliar
Custo Operacional Total	Elevadíssimo (Duas diárias + mobilizações)	Redução de até 60% por tonelada movimentada

OS 3 ERROS FATAIS NO SISTEMA HIDRÁULICO



FALHA 01

Trafegar com PTO Ligada

Rodar em estrada com a tomada de força acoplada superaquece a bomba hidráulica e destrói o cardan por excesso de RPM.

Regra: Desligar a PTO antes de soltar o freio estacionário.



FALHA 02

Óleo Baixo ou Contaminado

Nível abaixo do visor de nível causa cavitação instantânea na bomba hidráulica, gerando limalhas de ferro que travam as válvulas.

Regra: Checar visor de nível diariamente antes da partida.



FALHA 03

Trancos nas Alavancas

Acionamentos violentos criam picos de pressão hidráulica (golpe de aríete) que rompem mangueiras de alta pressão e vedações dos cilindros.

Regra: Acionamento proporcional suave e progressivo.

A MÁQUINA PERFEITA EXIGE OPERAÇÃO CONSCIENTE

Do chassi homologado ao comando proporcional via rádio, cada componente do guindauto foi projetado para garantir máxima produtividade sem abrir mão da vida útil e da segurança operacional.



PRÓXIMA ETAPA: MÓDULO 5

Sistemas de Estabilização, Patolamento Seguro e Condições Críticas de Solo.

Image Sources



<https://www.cranebriefing.com/Images/480xany/20220518-134559-10x4-Volovo-Effer-2255-side-view.JPEG>

Source: www.cranebriefing.com